

# Oficina de Pesquisa Acadêmica II

QXD0068 - Reuso de Software

**Universidade Federal do Ceará - *Campus* Quixadá**

Prof. Francisco Victor da Silva Pinheiro  
victorpinheiro@ufc.br



# Agenda

- Importância da busca bibliográfica
- Definição de palavras-chave
- Construção da string de busca
- Busca em bases científicas
- Seleção dos estudos
- Leitura e extração das informações
- Construção da matriz de trabalhos relacionados
- Identificação da lacuna de pesquisa
- Atividade prática com as equipes

# 1. POR QUE BUSCAR LITERATURA?

- A literatura responde três perguntas essenciais



## O que já sabemos?

Conceitos, evidências e resultados existentes.



## Como foi investigado?

Métodos, dados, métricas e objetos de estudo.



## O que ainda falta?

Limitações, contradições e lacunas de pesquisa.

**Literatura ≠ coleção de PDFs**

A literatura deve ajudar a fundamentar o problema, posicionar o artigo e justificar a contribuição.

## 2. DA PERGUNTA À BUSCA

- O fluxo da busca bibliográfica



### Ponto-chave

**A busca deve nascer do problema e das questões de pesquisa — e não de termos escolhidos aleatoriamente.**

Quanto mais claros os conceitos centrais, mais consistente será a estratégia de busca.

### 3. PALAVRAS-CHAVE

- Comece pelos conceitos centrais da pesquisa
- Transforme o tema em blocos conceituais e procure sinônimos — preferencialmente em inglês.



Dica: use termos encontrados nos títulos, resumos e palavras-chave dos primeiros artigos relevantes para refinar a busca.

## 4. STRING DE BUSCA

- Combine os conceitos com operadores booleanos

**AND** combina conceitos diferentes

**OR** combina sinônimos

**" "** procura uma expressão exata

**Exemplo** `("software reuse" OR "software reusability") AND ("microservices" OR "shared components")`

A string inicial não precisa ser perfeita. Faça uma busca piloto, observe os resultados e refine os termos.

## 5. ONDE BUSCAR?

- Bases científicas para Engenharia de Software

### ACM Digital Library

Computação e Engenharia de Software

### IEEE Xplore

Software, sistemas, arquitetura e engenharia

### Scopus

Indexação multidisciplinar e busca ampla

### Web of Science

Indexação e rastreamento de citações

### SpringerLink

Periódicos, conferências e livros

### Google Scholar

Apoio complementar e descoberta

**Para o artigo da disciplina: evite depender de uma única fonte. Combine bases e registre onde cada estudo foi encontrado.**

## 6. SELEÇÃO DOS ESTUDOS

- Nem todo resultado da busca é um trabalho relacionado

### **Critérios para perguntar em cada etapa**

- O estudo está diretamente relacionado ao nosso problema ou às RQs?
- Apresenta método, objeto de estudo e resultados que podemos comparar?
- A fonte é científica e adequada para o tema?
- O trabalho acrescenta evidência, perspectiva ou referência importante?
- É atual ou é uma referência clássica relevante?

# 7. LEITURA ORIENTADA

- Leia cada artigo com uma pergunta em mente

1

## Objetivo

O que o estudo quis investigar?

2

## Método

Como a pesquisa foi conduzida?

3

## Dados / objeto

O que foi analisado?

4

## Métricas

Como os resultados foram medidos?

5

## Resultados

O que foi encontrado?

6

## Limitações

O que o próprio estudo não cobriu?

**Pergunta final para cada artigo: “Como este estudo se relaciona com o nosso trabalho?”**

## 8. ESTRUTURA DO ARTIGO

- Fundamentação  $\neq$  Trabalhos Relacionados

### FUNDAMENTAÇÃO

#### **Explica o que o leitor precisa saber**

- Conceitos essenciais do domínio
- Tecnologias e mecanismos de reuso
- Termos e definições utilizadas no estudo
- Base conceitual para compreender método e resultados

### TRABALHOS RELACIONADOS

#### **Mostra onde o nosso trabalho se posiciona**

- Estudos semelhantes ao nosso
- Comparação de objetivos, métodos e resultados
- Diferenças e limitações encontradas
- Evidência para justificar a lacuna e a contribuição

## 9. MATRIZ DE TRABALHOS RELACIONADOS

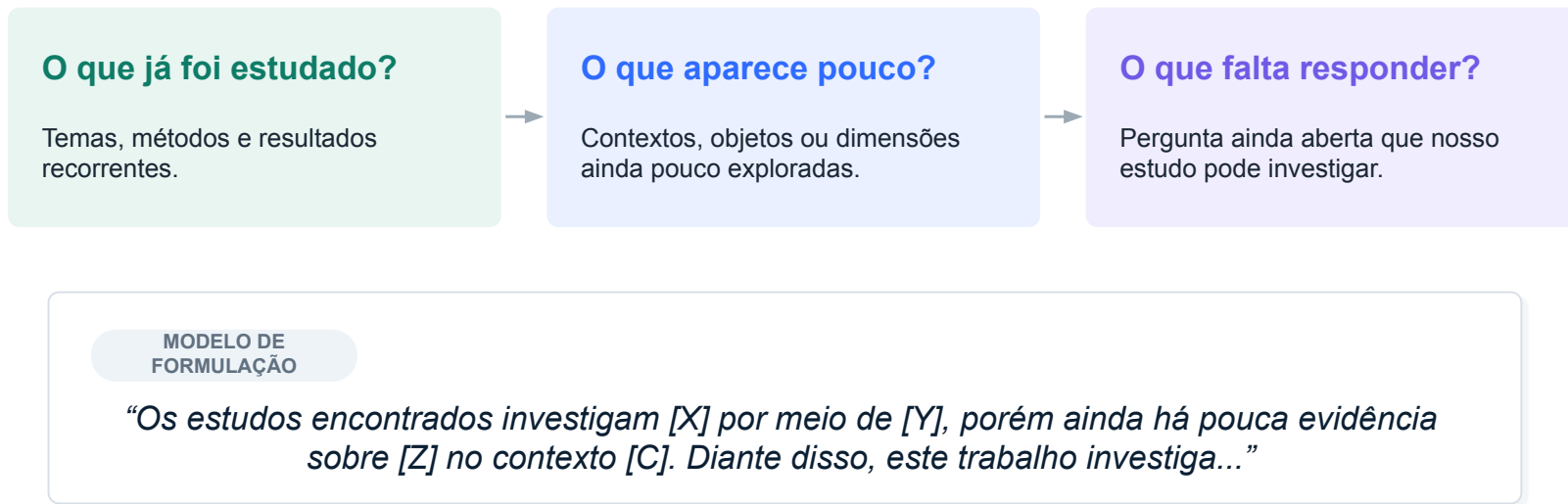
- Organize a comparação antes de escrever a seção

| Estudo |            | Objetivo       | Método            | Objeto / dados   | Resultados          |
|--------|------------|----------------|-------------------|------------------|---------------------|
| S1     | Objetivo A | Estudo de caso | Projetos OSS      | Achado principal | Limitação / relação |
| S2     | Objetivo B | Experimento    | Código / métricas | Achado principal | Limitação / relação |
| S3     | Objetivo C | Mineração      | Repositórios      | Achado principal | Limitação / relação |
| S4     | Objetivo D | Survey         | Profissionais     | Achado principal | Limitação / relação |

**A matriz não é o resultado final: ela serve para comparar os estudos e transformar leitura em síntese.**

# 10. DA COMPARAÇÃO À LACUNA

- A lacuna precisa emergir da literatura — não da nossa preferência



# 11. OFICINA PRÁTICA

- Agora: aplicar o processo ao artigo da equipe

1

## Revisar conceitos e palavras-chave

Partir do tema, problema e RQs.

2

## Construir uma string inicial

Combinar sinônimos com AND/OR.

3

## Executar buscas piloto

Testar em bases científicas.

4

## Selecionar estudos relevantes

Ler título, resumo e, quando necessário, texto completo.

5

## Preencher a matriz

Objetivo, método, dados, resultados, limitações e relação.

6

## Escrever uma lacuna inicial

Apoiada nos estudos encontrados.

**Saída da oficina: conjunto inicial de estudos + referências organizadas + matriz comparativa + lacuna preliminar**

## 12. CONEXÃO COM O MARCO 2

- O que essa oficina deve alimentar no artigo

### DEVE ESTAR PRONTO

- Fundamentação dos principais conceitos
- Referências científicas relevantes e organizadas
- Síntese dos trabalhos relacionados

### DEVE SER COERENTE

- Comparação entre estudos e abordagens
- Identificação das limitações encontradas
- Lacuna de pesquisa conectada ao Marco 1

# Bibliografia

- WOHLIN, C.; RUNESON, P.; HÖST, M.; OHLSSON, M. C.; REGNELL, B.; WESSLÉN, A. Experimentation in Software Engineering. Berlin: Springer, 2012. DOI: 10.1007/978-3-642-29044-2. É uma das principais referências para planejamento, execução e análise de estudos empíricos em Engenharia de Software.
- RUNESON, P.; HÖST, M.; RAINER, A.; REGNELL, B. Case Study Research in Software Engineering: Guidelines and Examples. Hoboken: Wiley, 2012. DOI: 10.1002/9781118181034. Muito útil para grupos que trabalharão com estudos de caso, projetos open source, APIs, microsserviços ou análise de sistemas reais.
- EASTERBROOK, S.; SINGER, J.; STOREY, M.-A.; DAMIAN, D. Selecting Empirical Methods for Software Engineering Research. In: SHULL, F.; SINGER, J.; SJØBERG, D. I. K. (eds.). Guide to Advanced Empirical Software Engineering. London: Springer, 2008. p. 285–311. DOI: 10.1007/978-1-84800-044-5\_11. Excelente para explicar como a questão de pesquisa influencia a escolha do método.
- KITCHENHAM, B.; CHARTERS, S. Guidelines for Performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering. EBSE Technical Report, 2007. Referência clássica para busca, seleção e síntese de literatura em Engenharia de Software.



# Obrigado!

## Dúvidas?



**Universidade Federal do Ceará - *Campus* Quixadá**

**Prof. Francisco Victor da Silva Pinheiro**  
victorpinheiro@ufc.br

